

MüzikSEO — Yazılım Genel Bakış

MüzikSEO

July 7, 2026

CONTENTS

MüzikSEO — Yazılımın Tam Teknik ve İş Dokümanı	
1. Yazılımın Amacı ve Değer Önerisi	
Platformun değişmez temel kuralı	
2. Çözülen Problem	
3. Genel Mimari — Üç Katman	
4. KATMAN 1 — SEO Denetim Motoru (musical_seo/)	
4.1 Veri kaynakları (musical_seo/sources/)	
4.2 Skarlama motoru (audit.py, models.py)	
4.3 Yan analiz modülleri	
4.4 Komut satırı arayüzü (cli.py)	
4.5 Gecelik otomasyon	
5. KATMAN 2 — Pazar & Gelir Motoru (marketplace/)	
5.1 Hesap ve kimlik (accounts.py, api.py)	
5.2 Çekirdek pazar döngüsü (service.py)	
5.3 Kûratör doğrulama (service.py, db.py)	
5.4 Yerleşik SLA cron'u	
6. Gelir Modülleri (Nasıl Para Kazanır)	
6.1 Kredi paketleri ve fiyatlandırma (pricing.py, api_features.py)	
6.2 Artist Pro (premium.py)	
6.3 Büyüme ve viral bileşenler (growth.py, api_features.py)	
6.4 Akıllı link + Affiliate (smartlink.py, affiliate.py, api_smartlink.py)	

6.5 Sync/Lisans pazarı (syncmarket.py, api_sync.py)	
6.6 Label / A&R B2B (labels.py, api_labels.py)	
6.7 Radyo airplay takibi (airplay.py, api_airplay.py)	
6.8 Tanıtım kartı (promo.py, api_promo.py)	
6.9 Geri bildirim sentezi (feedback_digest.py, api_feedback.py)	
6.10 Şarkı kütüphanesi (tracks.py, api_tracks.py)	
6.11 Lead / iletişim zenginleştirme (import_scout.py, enrich_contacts.py, hermes_enrich.py)	
7. Radyo Reklam Ekosistemi (En Gelişmiş Katman)	
7.1 Reklam envanteri ve tekil sipariş (radio_ads.py)	
7.2 5 Adımlı Self-Servis Kampanya Sihirbazı (campaigns.py, api_campaigns.py)	
7.3 Yapay zeka spot üretimi (spot_ai.py, api_spot.py)	
7.4 Ses parmak izi ile yayın doğrulama (fingerprint.py, api_fingerprint.py)	
8. KATMAN 3 — Web Arayüzü (web/)	
9. Veri Modeli (Ana Tablolar)	
10. Güven ve Kanıt Mimarisi	
11. Teknoloji ve Maliyet Disiplini	
12. Güvenlik İlkeleri	
13. Mevcut Durum	
14. Sistemin Genel Mantığı (Bütünsel Bakış)	

MüzikSEO — Yazılımın Tam Teknik ve İş Dokümanı

Sanatçı ve müzik profesyonelleri için görünürlük ölçme, dağıtım ve kanıtlama platformu.

Bu doküman yazılımın **ne yaptığını, nasıl çalıştığını, hangi parçalardan oluştuğunu ve her parçanın iş mantığını** eksiksiz anlatır. Özet değildir; sistemin tamamını modül modül açar.

1. Yazılımın Amacı ve Değer Önerisi

MüzikSEO, bir müzik eserinin dijital dünyadaki yolculuğunu üç aşamada yöneten uçtan uca bir platformdur:

- ÖLÇ** — Şarkının Spotify, Deezer, YouTube gibi platformlardaki görünürlüğünü (SEO) ücretsiz olarak ölçer, puanlar ve zaman içindeki değişimini takip eder.
- DAĞIT** — Şarkıyı doğru playlist küratörlerine, radyolara, medyaya, plak şirketlerine ve reklam kanallarına ulaştırır.
- KANITLA** — Yapılan her işin (playlist'e ekleme, radyoda çalma, reklam yayını) gerçekten yapıldığını bağımsız olarak doğrular.

PLATFORMUN DEĞİŞMEZ TEMEL KURALI

Sonuç satılmaz. Hizmet satılır. Playlist'e eklenme, radyoda çalınma gibi sonuçlar **asla garanti edilmez veya satılmaz.** Para karşılığı satılan tek şey, bir müzik profesyonelinin şarkıyı **dinleyip yazılı ve nitelikli geri bildirim vermesidir.** Eğer bir sonuç çıkarsa (şarkı listeye eklenirse), bu bağımsız olarak doğrulanır.

Bu kural sektörün “para al, kaybol” alışkanlığının tam tersidir ve platformun tüm güven mimarisinin temelidir.

2. Çözülen Problem

Müzik sektöründe iki büyük yapısal sorun vardır:

Sorun 1 — Sanatçı parasını kanıtsız harcıyor. Tanıtım, playlist ve radyo hizmetleri çoğunlukla vaatten ibarettir. Ödeme yapılır, sonuç görülmez, kanıt sunulmaz. Sanatçı ne aldığını bilmez.

Sorun 2 — Görünürlük ölçülemiyor. Sanatçı, şarkısının platformlardaki SEO durumunu göremez. Metadata eksik mi, hangi platformda görünmüyor, anahtar kelimelerde çıkıyor mu — hiçbiri bilinmez.

MüzikSEO bu iki sorunu da teknik olarak çözer: **ücretsiz ve sürekli ölçüm + kanıta zorlanan dağıtım.**

3. Genel Mimari — Üç Katman

Yazılım fiziksel olarak üç bağımsız ama entegre parçadan oluşur:

Katman	Dizin	Görev	Teknoloji
SEO Denetim Motoru	<code>musical_seo/</code>	Görünürlük ölçümü, karne, zaman serisi	Python (CLI + kütüphane)
Pazar & Gelir Motoru	<code>marketplace/</code>	Küratör pazarı, reklam, ödeme, kanıt	Python / FastAPI (REST)
Web Arayüzü	<code>web/</code>	Kullanıcı panelleri ve sayfaları	Next.js (TR/EN)

Veri depolama tek bir SQLite dosyasında toplanır (sıfır sunucu maliyeti, kolay yedekleme, taşınabilirlik). SEO zaman serisi ayrı bir SQLite dosyasında (`data/snapshots.db`) tutulur.

4. KATMAN 1 — SEO Denetim Motoru (`musical_seo/`)

Sıfır maliyetle çalışan bir müzik SEO denetçisi. Kullanıcı bir şarkı adı veya platform linki verir; sistem birden çok bedava veri kaynağını tarayıp bir ”**SEO Karnesi**” (HTML rapor) üretir ve gecelik anlık görüntülerle zaman serisi biriktirir.

4.1 VERİ KAYNAKLARI (`MUSICAL_SEO/SOURCES/`)

Hepsi ücretsizdir; opsiyonel anahtarlar da bedava kotalıdır.

Kaynak	Anahtar	Sağladığı veri
Deezer API	Gerekmez	Metadata, ISRC, sıralama, playlist
iTunes Search	Gerekmez	Apple metadata
Google/YouTube autocomplete	Gerekmez	Anahtar kelime görünürlüğü
Spotify Web API	Opsiyonel (bedava dev hesap)	Popülerlik, ISRC, metadata
YouTube Data API	Opsiyonel (bedava 10k birim/gün)	İzlenme, etiketler
Last.fm	Opsiyonel (bedava)	Dinlenme istatistikleri
MusicBrainz	Gerekmez	Uluslararası kayıt verisi

4.2 SKORLAMA MOTORU (`AUDIT.PY`, `MODELS.PY`)

Şarkı dört kategoride puanlanır ve ağırlıklı toplamla tek bir skor üretilir:

Kategori	Ağırlık	Ölçtüğü şey
Metadata	%30	Etiket doğruluğu, ISRC varlığı, sanatçı/eser bilgisi
Presence (Varlık)	%25	Kaç platformda görünüyor
Consistency (Tutarlılık)	%20	Platformlar arası bilgi uyumu
Keywords (Anahtar kelime)	%25	Arama/autocomplete görünürlüğü

Tespit edilen her eksiklik ciddiyetine göre puandan düşülür:

- **Kritik (critical):** -40 puan
- **Uyarı (warn):** -20 puan
- **Bilgi (info):** -5 puan

Sonuç, kategori kırılımı ve tüm bulguları içeren bir HTML karne olarak `reports/` altına yazılır (`report.py`).

4.3 YAN ANALİZ MODÜLLERİ

- `keywords.py` — Google/YouTube otomatik tamamlamadan anahtar kelime görünürlüğü çıkarır.
- `playlists.py` — Benzer-sanatçı analiziyle şarkıya uygun playlist adaylarını bulur (pitch aday listesi).
- `pitch.py` — Her aday playlist için kişiselleştirilmiş tanıtım mesajı üretir.
- `audio.py` — Şarkının ses profilini ve ruh halini (mood) çıkarır; playlist uyumu için kullanılır.
- `contacts.py` — Playlist açıklamalarından iletişim bilgisi çıkarır; bulunamazsa “platforma davet et” akışına yönlendirir.
- `spotify_scout.py` — Curator/playlist keşfi.
- `db.py` — Zaman serisi veritabanı (snapshot kaydetme, geçmiş sorgulama).
- `envutil.py` — `.env` yükleme yardımcısı.

4.4 KOMUT SATIRI ARAYÜZÜ (`CLI.PY`)

```
python cli.py audit "Duman - Senden Daha Guzel"      # Denetim + HTML karne
python cli.py audit <spotify-link> --json            # JSON çıktı
python cli.py snapshot --list tracks.txt              # Gecelik toplu denetim →
zaman serisi
python cli.py history "Duman - Senden Daha Guzel"    # 30 günlük skor trendi
```

4.5 GECELİK OTOMASYON

`.github/workflows/snapshot.yml` — GitHub Actions her gece 03:00 UTC'de `tracks.txt` listesini denetler, `data/snapshots.db`'yi otomatik günceller. Tamamen ücretsizdir. Böylece her sanatçının skor değişimi zaman içinde birikir ve “büyüyen erken yakalanır”.

5. KATMAN 2 — Pazar & Gelir Motoru (`marketplace/`)

Platformun kalbi. FastAPI ile yazılmış bir REST API. İki taraflı bir pazar kurar: **sanatçılar** (talep) ve **müzik profesyonelleri** (arz).

Profesyonel (küratör) türleri: playlist, radyo, medya, plak şirketi (label), menajer, booker, DJ, mentor, sync (lisans).

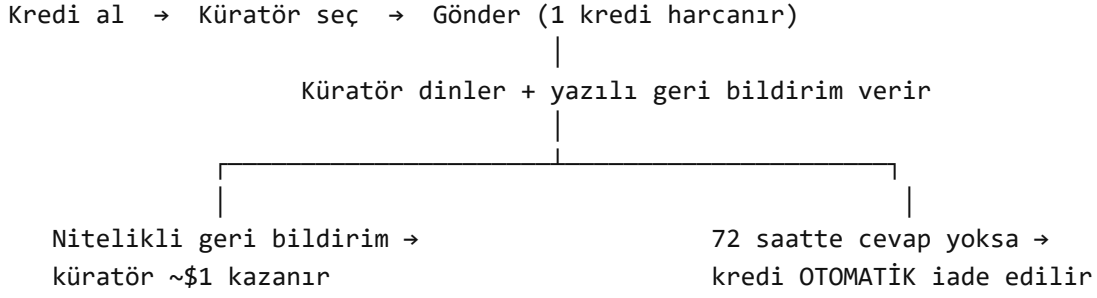
5.1 HESAP VE KİMLİK (`ACCOUNTS.PY` , `API.PY`)

- Kayıt / giriş / çıkış, token tabanlı kimlik doğrulama.
- İki rol: **artist** ve **curator**.
- Kredi cüzdanı, işlem geçmişi, küratör kazançları.
- Referans/davet kodu: ilk gönderimde iki tarafa da bonus.

Ana endpoint'ler: `POST /auth/register` , `POST /auth/login` , `POST /auth/logout` , `GET /me` (kullanıcı + işlemler + kazançlar).

5.2 ÇEKİRDEK PAZAR DÖNGÜSÜ (`SERVICE.PY`)

Platformun temel iş akışı:



İş kuralları:

- **Playlist'e ekleme hiçbir zaman satılmaz/garanti edilmez.** Sadece dinleme + yazılı geri bildirim garanti edilir.
- **SLA (hizmet süresi):** Standart 72 saat. Süre dolar ve cevap gelmezse kredi otomatik iade edilir.
- **Garanti gönderim:** SLA kaçarsa 2 kat kredi iadesi (ek ücretli).
- **Öncelikli gönderim:** 48 saat SLA + gelen kutusunda üst sıra (+1 kredi).
- **Fırsat seviyeleri:** Kabulde küratör fırsat türü belirtir — primary/secondary + tür (playlist_ekleme, radyo_çalma, sosyal_paylaşım vb.).

Gönderim endpoint'leri (giriş gerekli):

- `POST /me/submissions` — sanatçı gönderim yapar.
- `GET /me/submissions` — sanatçı kampanya geçmişi (durum + geri bildirim + SLA).
- `GET /me/inbox` — küratör gelen kutusu.
- `POST /me/submissions/{id}/respond` — küratör kabul/red + zorunlu geri bildirim.
- `GET /me/earnings` — küratör kazançları.

Güvenlik notu: Kredi harcamadan gönderim yapan, herkese açık listeleme ve sahihsiz yanıt veren eski public yollar **kaldırıldı** (güvenlik açığıydı). Tüm gönderim/yanıt artık kimlik doğrulamalı yollardan geçer.

5.3 KÜRATÖR DOĞRULAMA (`SERVICE.PY`, `DB.PY`)

- **Başvuru:** `POST /curators/apply` — playlist türü link ister, diğer profesyoneller linksiz başvurur.

- **Sahiplik doğrulama:** Küratör `POST /me/curator/verify/start` ile bir kod alır, bunu playlist açıklamasına ekler, `POST /me/curator/verify/check` ile doğrulama yapılır. Böylece listenin gerçekten kendisine ait olduğu kanıtlanır.
- **Yerleşim kanıtı:** `POST /submissions/{id}/verify-placement` — şarkının playlist'e gerçekten eklenip eklenmediği Deezer'dan bağımsız doğrulanır.

Public katalog: `GET /curators` (onaylı liste), `GET /curators/{id}`. Bu çıktılarda küratörün **e-postası, iletişim kaynağı ve doğrulama kodu asla sızdırılmaz** — sadece kamuya açık alanlar döner. Fiyat, küratörün erişimine (reach) göre otomatik hesaplanır ve katalogda görünür.

5.4 YERLEŞİK SLA CRON'U

Uygulama ayakta olduğu sürece **15 dakikada bir** otomatik bakım döngüsü çalışır: SLA dolan gönderimleri kapatır, kredileri iade eder, yerleşim garantilerini işler, planlı gönderimleri gönderir ve Artist Pro aylık kredi tahsisini yapar. İnsan müdahalesi gerekmez. Ek olarak sunucu crontab'ına `POST /maintenance/expire` çağrısı da eklenebilir.

6. Gelir Modülleri (Nasıl Para Kazanır)

6.1 KREDİ PAKETLERİ VE FİYATLANDIRMA (`PRICING.PY`, `API_FEATURES.PY`)

- **Kredi paketleri:** `GET /packages`. Sanatçı gönderim başına kredi harcar.
- **Satın alma isteği:** `POST /me/packages/request`, admin onayı `POST /admin/purchase-requests/{id}/grant`.
- **Reach-bazlı küratör fiyatı:** Küratörün takipçi/erişim büyüklüğüne göre otomatik kademeli fiyat.
- **Pilot ödeme:** Ödeme manuel alınır (iyzico/Papara), kredi `POST /admin/credits/grant` ile yüklenir (gizli admin anahtarıyla korunur).

6.2 ARTIST PRO (`PREMIUM.PY`)

Aylık abonelik. Sağladıkları:

- Aylık otomatik kredi tahsisi.
- **Otopilot** (`POST /me/autopilot`) — sistem otomatik gönderim yapar.
- **Yayın takvimi** (`POST/GET /me/schedule`) — planlı gönderimler.
- **Payout** (`POST/GET /me/payouts`) — küratör kazanç çekimi.
- Aktivasyon: `POST /admin/pro/activate` .

6.3 BÜYÜME VE VIRAL BİLEŞENLER (`GROWTH.PY` , `API_FEATURES.PY`)

- **Referans sistemi:** `GET /me/referral` — davet, iki tarafa bonus.
- **Küratör sponsorluk:** `POST /admin/curators/sponsor` — küratör katalogda üst sıra için öder (arz tarafı gelir bacağı; sponsorlu küratörler listede öne çıkar).
- **Bildirimler:** `GET /me/notifications` , `POST /me/notifications/read` .
- **Public karne paylaşımı:** `POST /me/karne/share` , `GET /public/karne/{token}` — sanatçı karnesini paylaşır (organik yayılım).
- **Karne Ligi:** `GET /public/leaderboard` , `POST /me/leaderboard-opt-in` — liderlik tablosu.
- **Sertifika:** `GET /me/submissions/{id}/certificate` .
- **Paylaşım kartı:** `GET /me/submissions/{id}/share-card` .
- **Etki raporu:** `GET /me/submissions/{id}/impact` .
- **EPK (Elektronik Basın Kiti):** `GET /me/epk` .
- **Dashboard & hazırlık skoru:** `GET /me/dashboard` , `GET /me/readiness` .

6.4 AKILLI LINK + AFFILIATE (`SMARTLINK.PY` , `AFFILIATE.PY` , `API_SMARTLINK.PY`)

- **Smartlink:** `POST /me/links` — tüm platformları tek linkte toplar. Public link `GET /public/link/{slug}` , tıklama `POST /public/link/{slug}/click` .
- **Fan toplama:** `POST /public/link/{slug}/fan` — pre-save/e-posta toplar; `GET /me/links/{id}/fans` , dışa aktarma `POST /me/links/{id}/fans/export` .
- **Affiliate:** `GET /affiliates` , tıklama takibi `POST /affiliates/{key}/click` .

6.5 SYNC/LISANS PAZARI (`SYNCMARKET.PY` , `API_SYNC.PY`)

Şarkının film, dizi, reklam için lisanslanması. İlan (`POST /me/sync/listings`) → public katalog (`GET /public/sync`) → talep (`POST /public/sync/{id}/request`) → yanıt → ödeme.

6.6 LABEL / A&R B2B (`LABELS.PY` , `API_LABELS.PY`)

Plak şirketlerine kurumsal erişim. Başvuru (`POST /public/labels/apply`) → admin onay (`POST /admin/labels/{id}/approve`) → rapor (`GET /labels/report`).

6.7 RADYO AIRPLAY TAKIBİ (`AIRPLAY.PY` , `API_AIRPLAY.PY`)

Radyo istasyonlarını izler. İstasyon ekleme (`POST /admin/airplay/stations`), polling (`POST /admin/airplay/poll`), sanatçı aboneliği (`POST /me/airplay/subscribe`), çalınma tespiti (`GET /me/airplay/hits`).

6.8 TANITIM KARTI (`PROMO.PY` , `API_PROMO.PY`)

Otomatik animasyonlu tanıtım/kanıt kartı (SVG). `POST /me/promo` , `GET /me/promo/{token}.svg` .

6.9 GERİ BİLDİRİM SENTEZİ (`FEEDBACK_DIGEST.PY` , `API_FEEDBACK.PY`)

Tüm küratör yanıtlarını tek raporda özetler. `POST /me/feedback-digest` , `GET /me/feedback-digest` .

6.10 ŞARKI KÜTÜPHANESİ (`TRACKS.PY` , `API_TRACKS.PY`)

Sanatçının şarkı kütüphanesi. `POST /me/tracks` , `GET /me/tracks` , `DELETE /me/tracks/{id}` .

6.11 LEAD / İLETİŞİM ZENGİNLEŞTİRME (`IMPORT_SCOUT.PY` , `ENRICH_CONTACTS.PY` , `HERMES_ENRICH.PY`)

İletişim bilgisi bulunamayan küratörler otomatik olarak “lead” kaydedilir. Hermes adlı web-araştırma botu (uzak sunucuda) bu lead’lerin halka açık gönderim iletişimini web’den araştırıp tamamlar.

7. Radyo Reklam Ekosistemi (En Gelişmiş Katman)

Platformun en yüksek gelir potansiyelli parçası. İşletmeler ve sanatçılar yerel radyolarda kendi kendine reklam kampanyası kurar. Dört alt sistemden oluşur.

7.1 REKLAM ENVANTERİ VE TEKİL SİPARİŞ (`RADIO_ADS.PY`)

Aktörler: Radyo türü küratör (envanter açar), alıcı (işletme/sanatçı, sipariş verir), admin (ödeme onayı), MüzikSEO (%18 komisyon).

Envanter (`radio_ad_listings` tablosu): istasyon adı, spot süresi (15/30/60 saniye), yayın kuşağı (sabah/gündüz/drive/akşam/gece), haftalık tekrar sayısı, haftalık fiyat, şehir. Sadece `radyo` türü küratör açabilir.

Sipariş yaşam döngüsü:

pending → (küratör kabul/red) → accepted → (admin ödeme) → paid → (küratör yayın kaydı) → airing

- Fiyat ve komisyon **sipariş anında donar** — sonradan fiyat değişse eski sipariş etkilenmez.
- Kabulde standart Türkçe sözleşme metni üretilir.
- `mark_paid` yalnızca kabul edilmiş siparişe uygulanabilir, idempotenttir.
- Yayın kaydı (`record_air`) her çağrıda teyitli yayın sayacını (`verified_plays`) artırır; **ödeme tamamlanmadan yayın kaydı alınamaz.**

Endpoint'ler: ilan (`POST/GET /me/radio-ads/listings` , duraklat/aktif et), public katalog (`GET /public/radio-ads`), sipariş (`POST /public/radio-ads/{id}/order`), yanıt (`POST /me/radio-ads/orders/{id}/respond`), yayın (`POST /me/radio-ads/orders/{id}/air`), admin ödeme (`POST /admin/radio-ads/orders/{id}/paid`).

7.2 5 ADIMLI SELF-SERVIS KAMPANYA SİHİRBAZI

(`CAMPAIGNS.PY` , `API_CAMPAIGNS.PY`)

Alıcı, tek formda birden fazla radyoya **aynı anda** reklam verir. Bu “fan-out” katmanı `radio_ads` üzerine kuruludur — gerçek siparişler yine tekil sipariş sistemine yazılır.

Adım 1 — İçerik: Ürün/marka bilgisi girilir. Yapay zeka reklam metni + seslendirme + jingle üretilir (bkz. bölüm 7.3).

Adım 2 — Hedef: Şehir(ler) ve yayın kuşağı/kuşakları seçilir. Boş bırakılırsa tüm katalog.

Adım 3 — Bütçe & Paket: `POST /public/campaigns/suggest` üç hazır paket önerir:

- **Açılış Paketi** — en ucuz 3 ilan, 1 hafta.
- **Hafta Sonu Kampanyası** — yalnız drive+akşam kuşağı, 1 hafta.
- **1 Aylık Bilinirlik** — tüm havuz, 4 hafta.

Her paket bütçeye **en ucuzdan doldurulur**; bütçe aşımının ilk noktasında durulur.

Adım 4 — Onay & Fan-out: `POST /public/campaigns` çağrılır:

1. Girdi doğrulanır (alıcı türü, e-posta, ürün, spot metni; hafta 1–12; pozitif bütçe).
2. Şehir+kuşak filtresiyle uygun ilanlar seçilir, bütçeye sığdırılır.
3. **Hiç ilan sığmazsa hiçbir kayıt bırakılmadan hata verilir** (ya hep ya hiç).
4. Bir kupon kodu üretilir (`RADYO-XXXX`), spot mesajına eklenir.
5. Seçili her ilana gerçek sipariş verilir.
6. **Tek birleşik sözleşme** üretilir (tüm istasyonlar tek belgede: taraflar, spot, süre, kupon, toplam bedel + komisyon, istasyon başına döküm).
7. Kampanya ve bağlı siparişler tek işlemde (transaction) kaydedilir.
8. Her radyo küratörüne bildirim gönderilir (uygulama içi + varsa e-posta); bildirim hatası akışı bozmaz.

Adım 5 — Ödeme: Admin `POST /admin/campaigns/{id}/paid` ile bağlı tüm siparişleri toplu “ödendi” işaretler; kampanya “active” olur.

Alıcı takibi: `GET /public/campaigns/{id}?email=` — kampanya + sipariş kırılımı. **E-posta eşleşme kapısı:** yanlış e-posta “bulunamadı” döner (varlık maskesi, güvenlik). Rapor `GET /public/campaigns/{id}/report` : planlanan toplam spot vs teyitli yayın, istasyon bazında döküm, kupon kodu.

7.3 YAPAY ZEKA SPOT ÜRETİMİ (`SPOT_AI.PY` , `API_SPOT.PY`)

Reklam metni: `POST /public/spot/script` . Anthropic-uyumlu bir dil modeli çağrılır. **Şu an z.ai (GLM-5.2) modeli kullanılıyor** — doğal, akıcı, harekete geçirici Türkçe spot metni yazar ve metne otomatik bir kupon kodu yer tutucusu (`{KUPON}`) yerleştirir. Sağlayıcı ortam değişkenleriyle seçilir (`LLM_API_URL` , `LLM_MODEL` , `LLM_API_KEY`); tanımlı değilse sistem **deterministik şablon metne** düşer — hiçbir durumda çökmez. Hedef kelime sayısı, spot süresine göre hesaplanır ($\sim \text{saniye} \times 2.5$).

Seslendirme: `POST /public/spot/voice` . ElevenLabs ile çok dilli profesyonel ses üretimi; MP3 sunucuda saklanır, `GET /spot-file/{id}` ile servis edilir. Anahtar zorunludur. Ses listesi `GET /public/spot/voices` (anahtar yoksa 3 örnek ses döner, arayüz bozulmaz).

Jingle: `POST /public/spot/jingle` . Suno resmi API sunmadığından bir talep kuyruğu açılır; operatör şarkıyı harici üretir, admin `POST /admin/spot/jingle-requests/{id}/fulfill` ile dosyayı talebe bağlar.

7.4 SES PARMAC IZI ILE YAYIN DOĞRULAMA (`FINGERPRINT.PY` , `API_FINGERPRINT.PY`)

Reklam gerçekten yayınlandı mı? Küratör beyanının yanında **bağımsız kanıt** sunar:

- Admin, spotun ses parmak izini kaydeder: `POST /admin/fingerprint/spots/{order_id}/register` .
- Yayın akışı taranır: `POST /admin/fingerprint/scan` .
- Tespitler birikir: `GET /admin/fingerprint/detections` .
- Alıcı bağımsız kanıtı görür: `GET /public/campaigns-proof/{order_id}` .

8. KATMAN 3 — Web Arayüzü (`web/`)

Next.js ile geliştirilmiş, Türkçe/İngilizce çok dilli (`locale.tsx` , `middleware.ts`) modern panel.

Sayfalar: ana panel, giriş, şarkı gönderme, kampanyalar, **karne**, küratör paneli, **lig** (liderlik), akıllı linkler, plak şirketi paneli, playlist keşfi, Pro aboneliği, **radio**, raporlar, **reklam sihribazı** (`/reklam/kampanya`), sync pazarı, **yayın takvimi**, tanıtım kartı,

yönetici paneli ve public kısa linkler (/k , /1).

Ana panelde pitch üretimi **canlı akışla** (SSE) gösterilir: şarkı çözümlenir → playlist havuzu taranır → ses profili analiz edilir → mood eşleşmesi → sıralama → sonuç. Kullanıcı süreci gerçek zamanlı görsel efektlerle izler.

9. Veri Modeli (Ana Tablolar)

Tümü tek SQLite dosyasında:

- **users** — hesaplar (rol, kredi, token).
- **curators** — küratör kayıtları (tür, playlist, doğrulama durumu, kalite skoru).
- **submissions** — gönderimler (durum, geri bildirim, SLA, fırsat).
- **transactions / earnings** — kredi işlemleri ve küratör kazançları.
- **radio_ad_listings / radio_ad_orders** — radyo reklam envanteri ve siparişleri.
- **ad_campaigns / ad_campaign_orders** — fan-out kampanyaları ve sipariş bağlantıları.
- **spot_assets / jingle_requests** — üretilen metin/ses/jingle varlıkları.
- **links / fans / affiliates** — akıllı link, fan ve affiliate verisi.
- **sync_listings / label_leads / airplay_*** — sync, label ve airplay verileri.

Ayrıca `data/snapshots.db` — SEO zaman serisi (gecelik skorlar).

10. Güven ve Kanıt Mimarisi

Platformun tüm değeri güven üzerine kuruludur ve yazılım bunu teknik olarak zorunlu kılar:

1. **Sonuç değil hizmet satılır** — playlist ekleme / radyo çalma asla garanti edilmez.
2. **Zaman garantisi** — SLA dolunca otomatik kredi iadesi, insan müdahalesi gerekmez.
3. **Bağımsız doğrulama** — yerleşim kanıtı (Deezer), yayın kanıtı (ses parmak izi), sahiplik doğrulaması (playlist açıklama kodu).
4. **Zorunlu geri bildirim** — küratör reddederse dahi yazılı sebep vermek zorundadır.

5. **Şeffaf fiyat** — küratör erişimine göre otomatik fiyat, katalogda görünür.
 6. **Fiyat donması** — sipariş anındaki fiyat sonradan değişmez.
-

11. Teknoloji ve Maliyet Disiplini

- **Backend:** Python + FastAPI.
- **Veritabanı:** SQLite (sıfır sunucu maliyeti, kolay yedek, taşınabilir).
- **Frontend:** Next.js (TR/EN çok dilli).
- **SEO verisi:** Tamamen ücretsiz kaynaklar; opsiyonel anahtarlar bedava kotalı.
- **Yapay zeka:** z.ai GLM-5.2 (spot metni) + ElevenLabs (ses). Anahtar yoksa şablon fallback ile sistem asla durmaz.
- **Otomasyon:** Gecelik SEO snapshot GitHub Actions ile ücretsiz; SLA kontrolü uygulama içinde 15 dakikada bir otomatik.

Maliyet felsefesi: Sistem, gelir gelmeden önce **neredeyse sıfır sabit maliyetle** ayakta durabilecek şekilde tasarlandı. Ücretli servisler (yapay zeka, seslendirme) yalnızca gelir üreten işlemlerde devreye girer.

12. Güvenlik İlkeleri

- API anahtarları ve sırlar **koda gömülmez**; ortam değişkenlerinde (`.env`) tutulur, versiyon kontrolüne dahil edilmez.
 - Reklam envanterini yalnız doğrulanmış radyo hesapları açabilir.
 - Sipariş fiyatı sipariş anında donar.
 - Kampanya görüntüleme e-posta ile maskelenir (kullanıcı yalnız kendi kampanyasını görür).
 - Yönetici işlemleri ayrı bir gizli anahtarla (`MARKETPLACE_ADMIN_KEY`) korunur.
 - Public küratör verisinde e-posta / iletişim kaynağı / doğrulama kodu sızdırılmaz.
 - Dosya işlemlerinde izin gezinme (path traversal) koruması.
 - Güvenlik açığı olan eski public gönderim yolları kaldırıldı.
-

13. Mevcut Durum

- Çekirdek pazar döngüsü, SEO motoru ve radyo reklam ekosistemi **çalışır durumda**.
- Yapay zeka spot üretimi z.ai (GLM-5.2) ile **canlı test edilip doğrulandı** (gerçek Türkçe reklam metni üretiliyor).
- Kapsamlı otomatik test seti mevcut: **199 test geçiyor**.
- Ödeme akışı pilot aşamada manuel (iyzico/Papara ile alınıp kredi yüklenir); altyapı tam otomasyona hazır.

14. Sistemin Genel Mantığı (Bütünsel Bakış)

MüzikSEO, bir sanatçının bir şarkısını alıp onu **ölçülebilir, dağıtılabilir ve kanıtlanabilir** bir sürece sokar:

1. Sanatçı şarkısını sisteme verir; **SEO motoru** neyin eksik olduğunu ücretsiz gösterir.
2. Sistem şarkıya uygun **küratör ve playlist adaylarını** bulur, tanıtım mesajlarını hazırlar.
3. Sanatçı kredi harcayarak gönderim yapar; profesyonel **dinlemek ve yazılı geri bildirim vermek zorundadır** — yoksa parası iade edilir.
4. İşletmeler ve sanatçılar aynı platformda **yapay zeka destekli radyo reklamı** kurar; sistem metni yazar, sesi üretir, radyoları seçer, sözleşmeyi hazırlar.
5. Yapılan her iş **bağımsız kanıtla** (yerleşim doğrulama, ses parmak izi, airplay takibi) belgelenir.
6. Platform bu zincirin her halkasından adil bir gelir alır (kredi, abonelik, %18 reklam komisyonu, sync/label, sponsorluk).

Sonuç: Sektörün en büyük güven açığını kapatan, düşük maliyetle ölçeklenen, uçtan uca bir müzik görünürlük ve dağıtım platformu.